



Agua: producir sin agotar la reserva

UANL | Ingeniero Agrónomo | Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable | 1/3

México: bombeo sin límites efectivos

La OCDE documentó en 2013 cómo subsidiar el bombeo desincentivaba el ahorro y contribuía a la sobreexplotación. No es una descripción de todos los productores ni una cifra de 2026.

Israel: reúso de efluentes tratados

El reúso agrícola permite sustituir agua dulce, pero requiere tratamiento, vigilancia sanitaria y control de nutrientes. La OCDE también advierte contaminación persistente.

ODS 6: 6.4.1, cambio de eficiencia en el uso del agua; 6.4.2, estrés hídrico; 6.3.1, flujos de aguas residuales tratados de forma segura.

Aplicación agronómica: medir extracción y calidad, ajustar riego al cultivo y evitar que la tecnificación se convierta en expansión del consumo total.

Idea central: más producción por unidad de agua no garantiza menor extracción del acuífero.



Electricidad: sustituir combustibles y ahorrar

UANL | Ingeniero Agrónomo | Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable | 2/3

México: dependencia fósil

La EIA describe el papel del gas y otros combustibles en la generación; la OCDE identifica obstáculos de redes e inversión para ampliar renovables.

ODS 7: 7.2.1 mide renovables en el *consumo final total de energía*, no solo electricidad. El 55.1 % eléctrico no equivale a ese indicador. El 7.3.1 mide intensidad de energía primaria respecto al PIB.

Aplicación agronómica: eficiencia en bombeo y refrigeración, proyectos renovables adecuados al territorio y límites de extracción de agua incluso con bombeo solar.

Idea central: electrificar o instalar paneles no resuelve por sí solo el uso insustentable de recursos.

Alemania: expansión renovable

Las renovables cubrieron 55.1 % del consumo eléctrico bruto en 2025, según UBA. La transición sigue necesitando redes, flexibilidad y gestión de impactos.



Envases: prevenir, separar y recuperar

UANL | Ingeniero Agrónomo | Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable | 3/3

México: descarte mezclado

SEMARNAT documenta en 2020 la importancia de la recolección selectiva y las limitaciones del aprovechamiento. No se debe inventar una tasa nacional de reciclaje de envases.

Alemania: depósito y devolución

DPG organiza el retorno de envases de bebidas sujetos a un depósito de 0.25 euros. El reembolso incentiva su devolución y canalización al reciclaje.

ODS 12: 12.5.1 mide tasa nacional de reciclaje y toneladas recicladas. Tasa de retorno, material recogido y material efectivamente reciclado son medidas distintas.

Aplicación local: puntos accesibles, trazabilidad, inclusión de recuperadores y prevención de envases innecesarios. Los envases de agroquímicos exigen otro manejo.

Conclusión: la tecnología funciona mejor con regulación, incentivos y responsabilidad compartida; no basta con copiar otro país.

Fuentes: SEMARNAT, *Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos* (2020); DPG, *The DPG deposit process*; UNSD. Apoyo de redacción y revisión: AulaTeX y modelo de lenguaje.